

Практическая работа

Вычисление вероятностей событий по формуле и предельным теоремам в схеме Бернулли

Цель работы: Формирование умения вычислять вероятности событий по формуле и предельным теоремам в схеме Бернулли.

Первый вариант

1) В среднем 5% студентов сдают тест по дисциплине Основы программирования на «отлично». Найти вероятность того, что из 100 наудачу выбранных студентов этой специальности сдадут тест по дисциплине Основы программирования на «отлично»: а) три студента; б) не менее пяти студентов.

2) При данном технологическом процессе в среднем 80% изделий удовлетворяют стандарту. Найти вероятность того, что в партии из 200 изделий 40 бракованных.

3) Среди пассажиров автобуса маршрута №64 в среднем 10 из 100 – льготники. Найти вероятность того, что из 2000 пассажиров, проехавших за день, от 120 до 220 включительно окажутся льготниками.

4) Вероятность рождения девочки 0,49. В семье пятеро детей. Найти вероятность того, что среди них: а) четыре девочки; б) хотя бы одна девочка.

5) Оптовая база снабжает 10 магазинов, от каждого из которых может поступить заявка на очередной день с вероятностью 0,4 независимо от заявки других магазинов. Найти наивероятнейшее число заявок в день и вероятность получения этого числа заявок.

Второй вариант

1) Из поступивших в магазин телефонов третья часть белого цвета, однако, цвет можно определить только после вскрытия упаковки. Найти вероятность того, что из шести распакованных телефонов: а) два телефона белого цвета; б) хотя бы один телефон белого цвета.

2) В банк отправлено 5000 пакетов денежных знаков. Вероятность того, что пакет содержит недостаточное или избыточное число денежных знаков, равно 0,0004. Найти вероятность того, что при проверке будет обнаружено: а) 3 ошибочно укомплектованных пакета; б) не более 4995 правильно укомплектованных пакетов.

3) Вероятность спроса одним покупателем обуви 36-го размера в магазине женской обуви равна 0,3. Найти вероятность того, что из 300 покупателей от 80 до 100 покупателям включительно потребуется обувь 36-го размера.

4) В результате систематически проводимого контроля качества изготавливаемых предприятием деталей установлено, что брак составляет в среднем 5%. Сколько изготовленных деталей нужно взять, чтобы наиболее вероятное число годных среди них было равно 60 шт.

5) Было посажено 400 деревьев. Вероятность того, что дерево приживётся, равна 0,8. Найти вероятность того, что число прижившихся деревьев равно 310.

Общее задание

1 задача на формулу Бернулли

1 задача на формулу наивероятнейшего числа наступивших событий в схеме Бернулли

1 задача на формулу Пуассона

1 задача на локальную формулу Муавра – Лапласа

1 задача на интегральную формулу Муавра – Лапласа